



信号与系统第二章

线性时不变系统

胡浩基

2025.2.25



定义

线性时不变系统的定义： 如果一个系统是线性的且时不变的，那么它是一个线性时不变系统（Linear Time-Invariant, LTI）系统。

一个LTI系统应该满足：

- (1) 如果 $x[n] \rightarrow y[n]$, 则有 $ax[n] \rightarrow ay[n]$ ($a \in R$) (齐次性)
- (2) 如果 $x_1[n] \rightarrow y_1[n]$, $x_2[n] \rightarrow y_2[n]$, 则有 $x_1[n] + x_2[n] \rightarrow y_1[n] + y_2[n]$ (叠加性)
- (3) 如果 $x[n] \rightarrow y[n]$, 则有 $x[n - n_0] \rightarrow y[n - n_0]$ ($n_0 \in Z$) (时不变性)

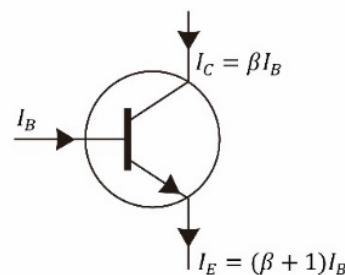
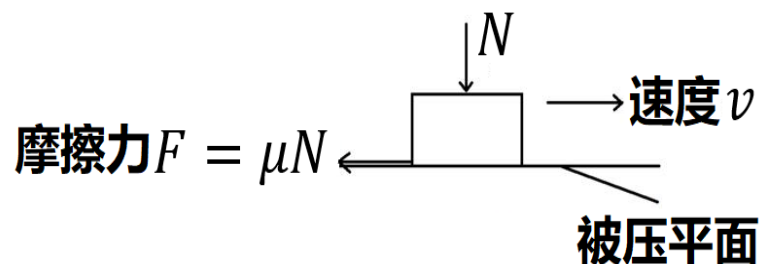
或者

- (1) If $x(t) \rightarrow y(t)$, then $ax(t) \rightarrow ay(t)$ ($a \in R$) (齐次性)
- (2) 如果 $x_1(t) \rightarrow y_1(t)$, $x_2(t) \rightarrow y_2(t)$ 那么 $x_1(t) + x_2(t) \rightarrow y_1(t) + y_2(t)$ (叠加性)
- (3) 如果 $x(t) \rightarrow y(t)$, 那么 $x(t - t_0) \rightarrow y(t - t_0)$ ($t_0 \in Z$) (时不变性)



我们为什么要学习LTI系统？

(1) 我们为什么要研究线性系统？



线性是实际世界中真实系统的简单近似。

(2) 我们为什么要研究时不变系统？

时不变性是我们大脑所追求的。人类通过数百万年的进化，学会了追求时不变性。



我们为什么要学习LTI系统？

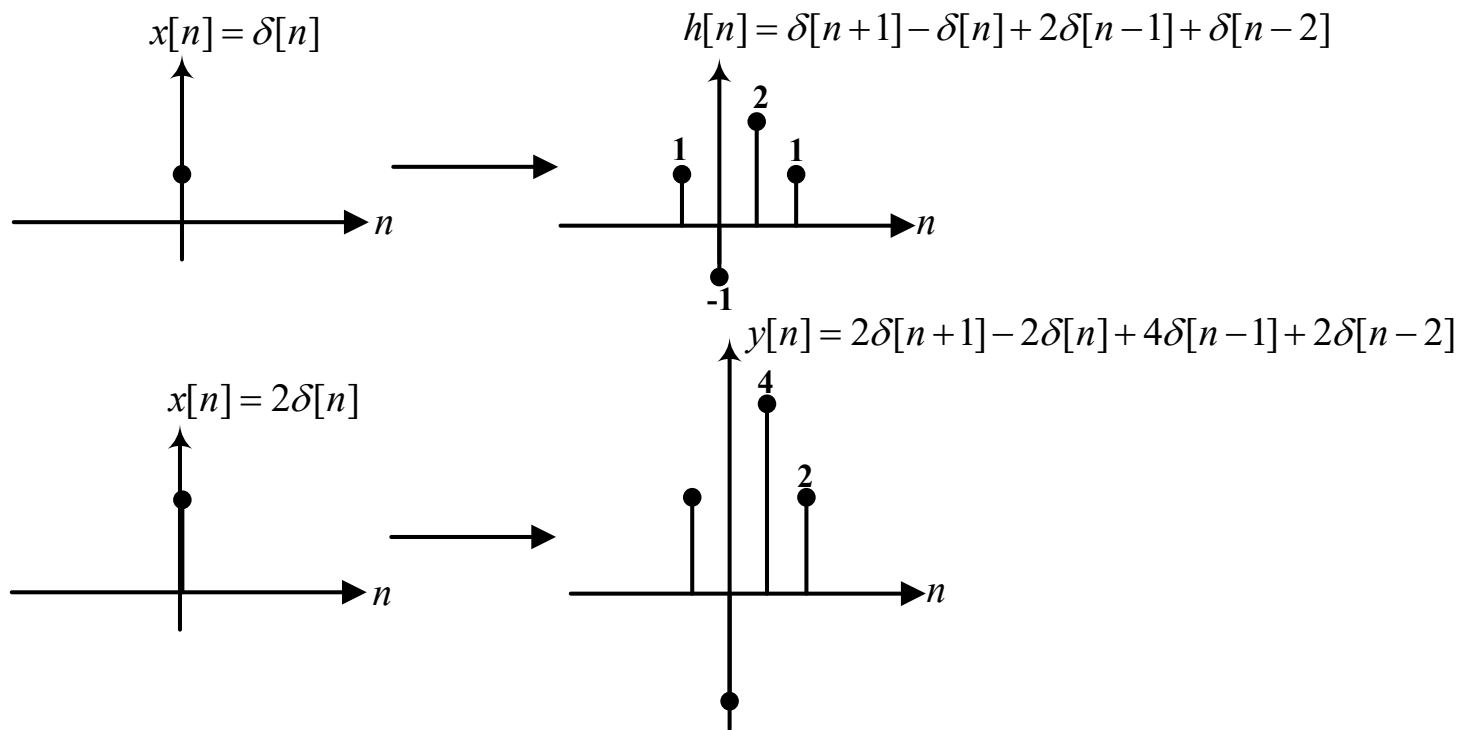
(3) 我们研究LTI系统的另一个原因。

LTI系统非常简单。它非常简单，如果我们知道一个 $x(t) \rightarrow y(t)$ ，那么我们就知道**所有** $x(t) \rightarrow y(t)$ 。



离散信号卷积的推导

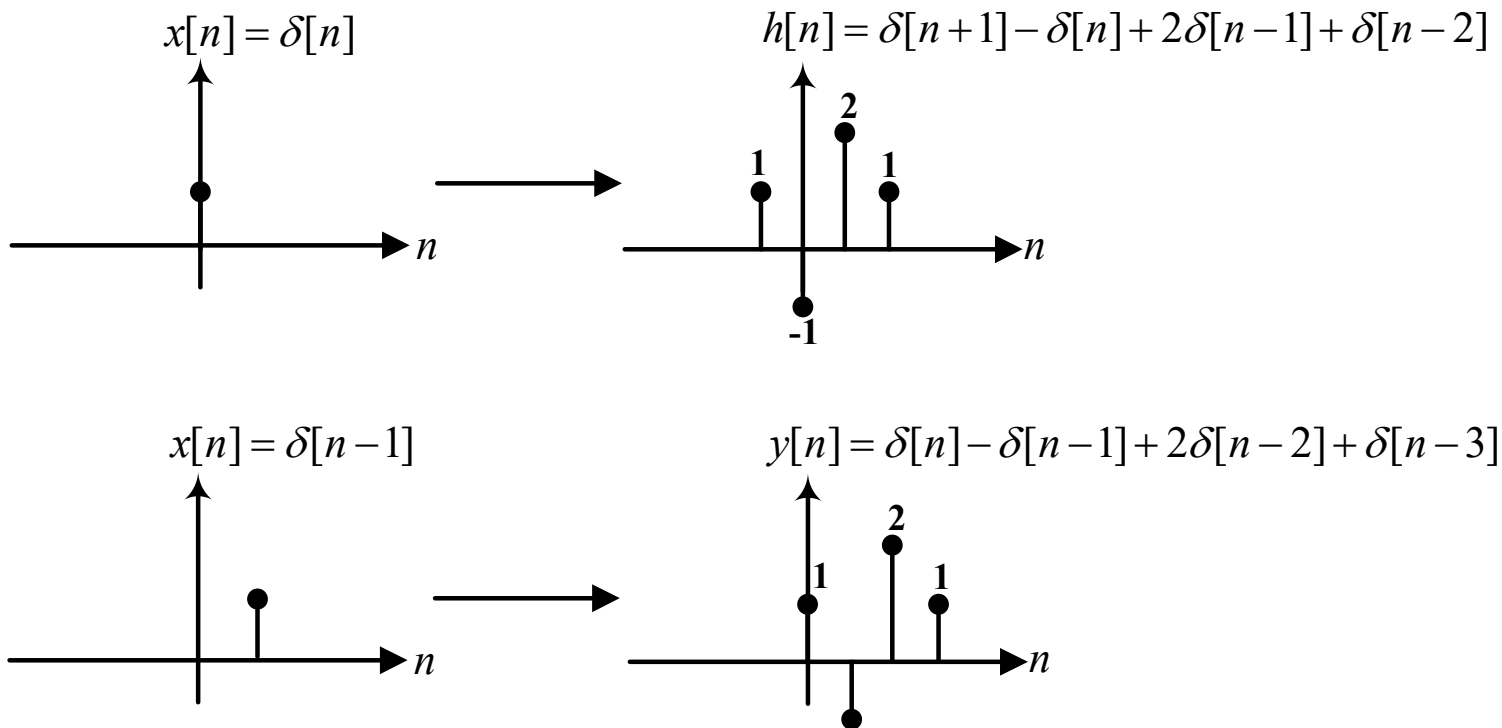
问题 1:





离散信号卷积的推导

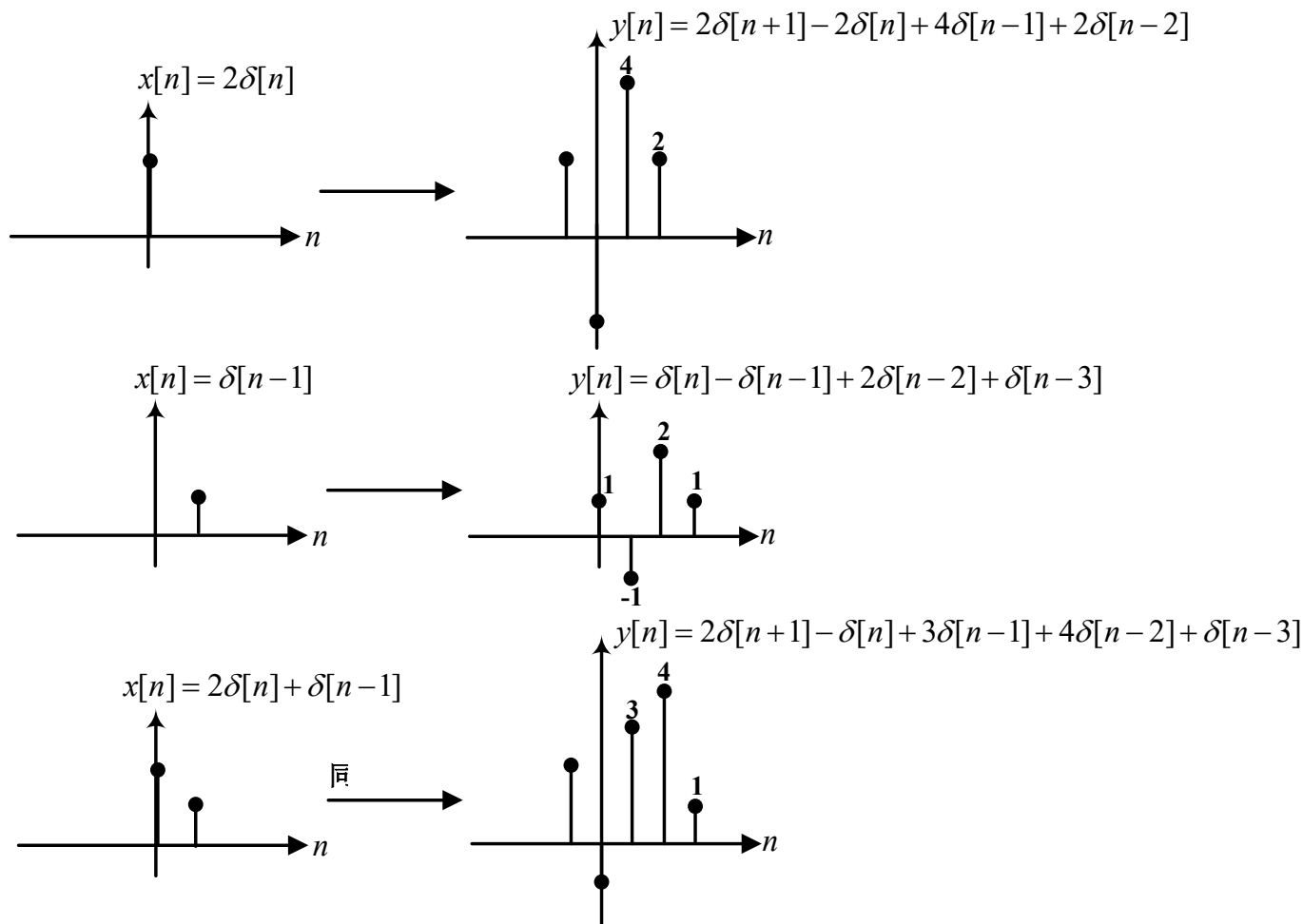
问题 2:





离散信号卷积的推导

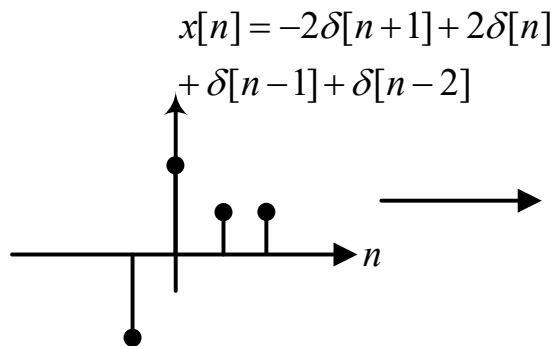
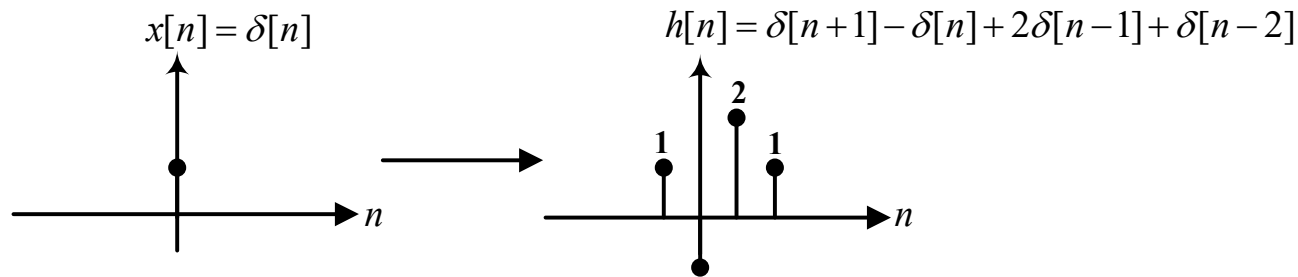
问题 3:





离散信号卷积的推导

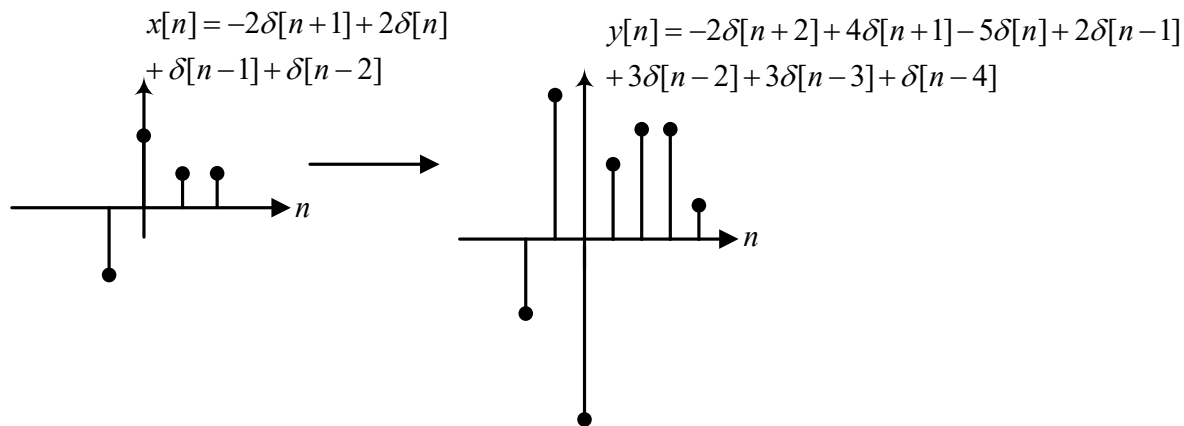
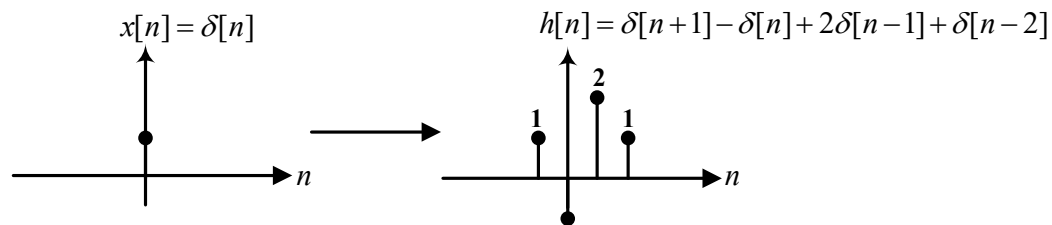
问题 4:





离散信号卷积的推导

问题 4 的答案:





离散信号卷积的推导

定义: 我们将之前例子中的问题解决方法称为卷积(Convolution), 卷积是指当已知LTI系统的**单位冲激响应**时, 一个信号输入到LTI系统后, 寻找相应的输出。

卷积的过程可以表述为:

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

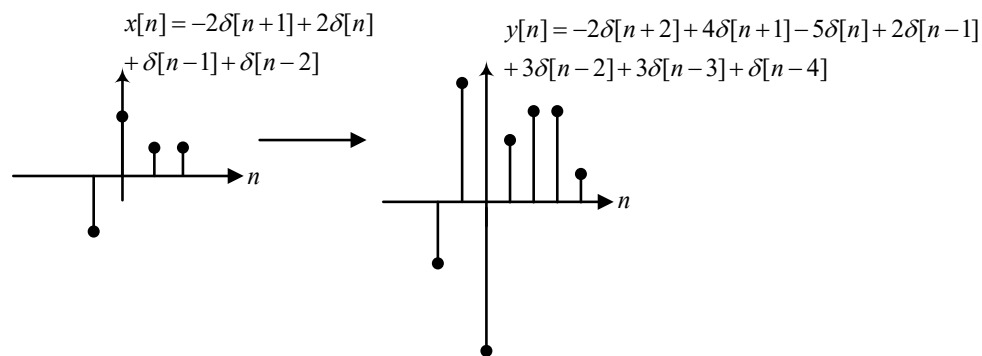
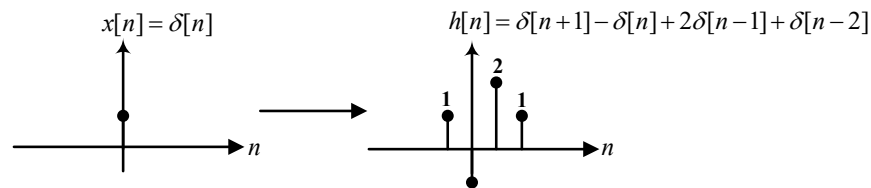
其中 $x[n]$ 是LTI系统的输入, $y[n]$ 是LTI系统的输出, 而 $h[n]$ 是LTI系统的单位冲激响应。

$$\delta[n] \xrightarrow{LTI} h[n]$$

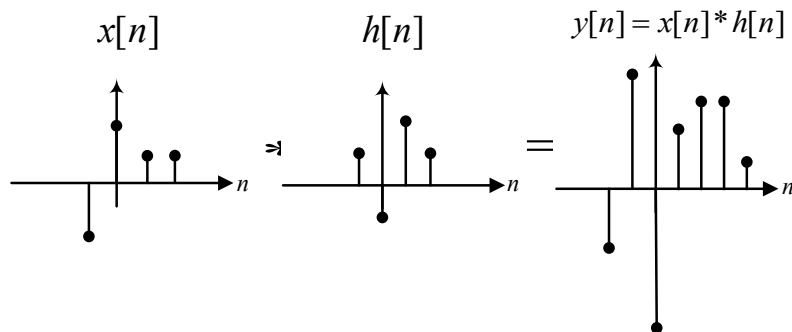


离散信号卷积的推导

表示卷积的一种方式:

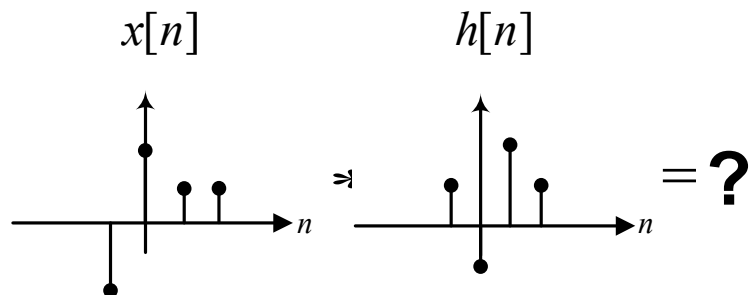


表示卷积的另一种方式:





列表法计算卷积



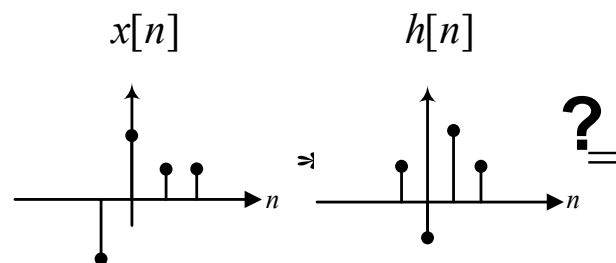
步骤 1: 计算 $y[n] \neq 0$ 的范围。

$$y[n] \text{ 的左边} = x[n] \text{ 的左边} + h[n] \text{ 的左边} = -1 + (-1) = -2$$

$$y[n] \text{ 的右边} = x[n] \text{ 的右边} + h[n] \text{ 的右边} = 2 + 2 = 4$$



列表法计算卷积

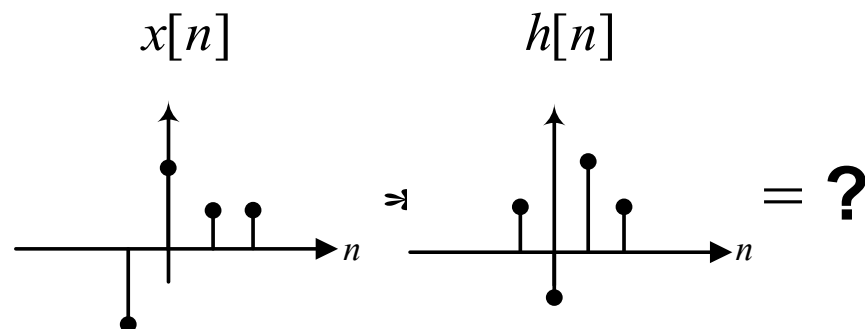


步骤 2: 列一个表格

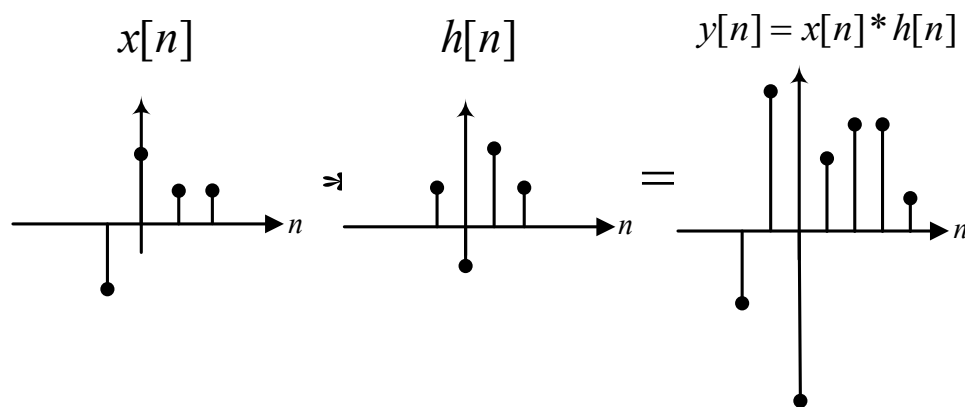
	$h[n] = \{1, -1, 2, 1\}$						
$x[-1] = -2$	-2	2	-4	-2	(将左边-2乘以 $h[n]$)		
$x[0] = 2$		2	-2	4	2	(将左边2乘以 $h[n]$, 同时右移 1 格)	
$x[1] = 1$			1	-1	2	1	(将左边1乘以 $h[n]$, 同时右移 2 格)
$x[2] = 1$				1	-1	2	1 (将左边1乘以 $h[n]$, 同时右移 3 格)
求和得到 $y[n]$	-2	4	-5	2	3	3	1 (对应格数值相加, 得到最终结果)
$y[n]$ 下标	-2	-1	0	1	2	3	4 (与上一行对应的 $y[n]$ 下标)



列表法计算卷积



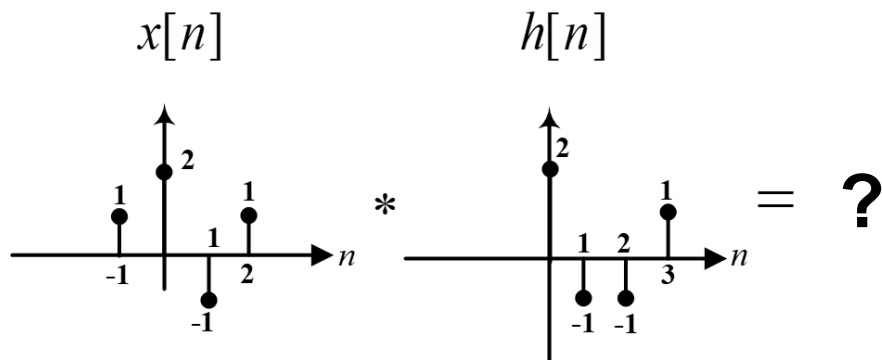
步骤 3: 根据步骤 1 中的范围和步骤 2 中的值绘制 $y[n]$ 的图形。





列表法计算卷积

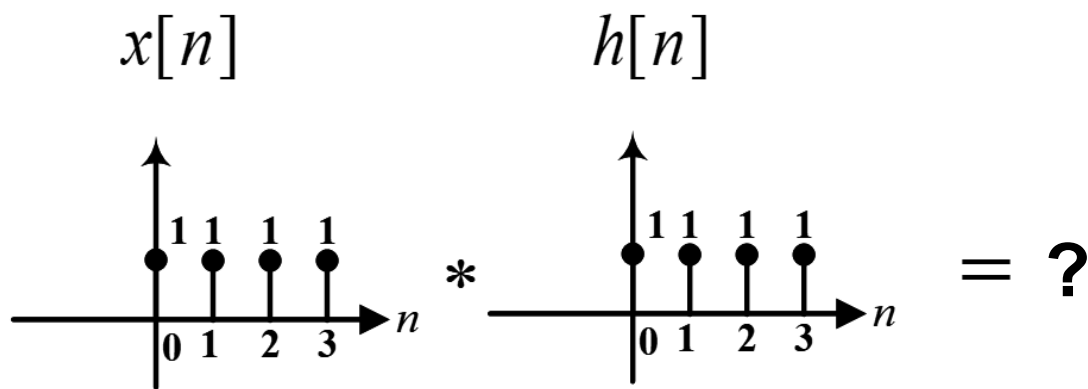
例子:





列表法计算卷积

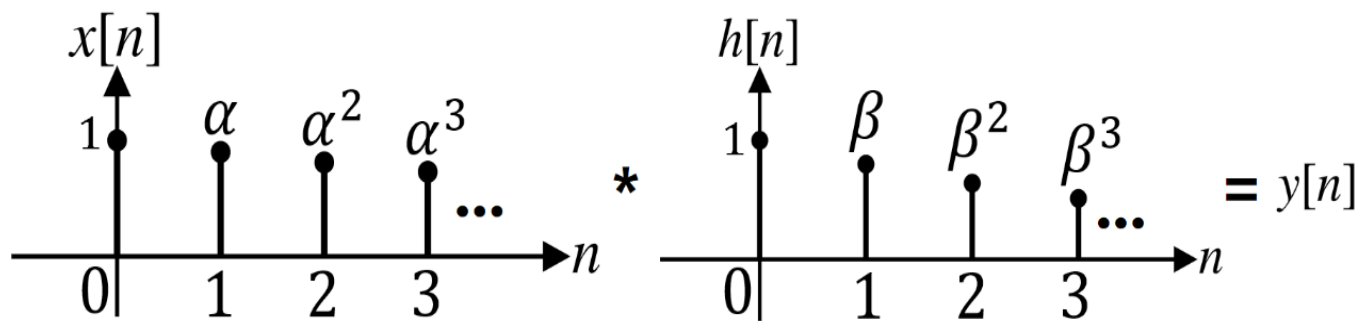
例子:





列表法计算卷积

例子: 如果 $x[n] = \alpha^n u[n]$, $h[n] = \beta^n u[n]$, 请计算 $y[n] = x[n] * h[n]$,
($|\alpha|, |\beta| < 1$)





列表法的时间复杂度

(1) 如果 $x[n]$ 的长度是 N_1 ，并且 $h[n]$ 的长度是 N_2 ，那么 $y[n]$ 的长度是多少？

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

(2) 如果 $x[n]$ 的长度是 N ，且 $h[n]$ 的长度是 N ，那么要计算

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

使用列表法，我们需要做多少次加法和乘法？



列表法的时间复杂度

(1) 如果 $x[n]$ 的长度是 N_1 ，并且 $h[n]$ 的长度是 N_2 ，那么 $y[n]$ 的长度是多少？

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

$y[n]$ 的长度是 $N_1 + N_2 - 1$ 。

(2) 如果 $x[n]$ 的长度是 N ，且 $h[n]$ 的长度是 N ，那么要计算

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

使用列表法，我们需要做多少次加法和乘法？

使用列表法求解卷积的时间复杂度是 $O(N^2)$ 。



卷积公式法计算卷积

卷积公式:

$$x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n-k]$$

证明:

$$\delta[n] \xrightarrow{LTI} h[n]$$

$$\delta[n-k] \xrightarrow{LTI} h[n-k] \quad (\text{时不变性})$$

$$x[k]\delta[n-k] \xrightarrow{LTI} x[k]h[n-k] \quad (\text{齐次性})$$

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]\delta[n-k] \xrightarrow{LTI} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n-k] \quad (\text{叠加性})$$

所以:

$$x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n-k]$$



卷积公式法计算卷积

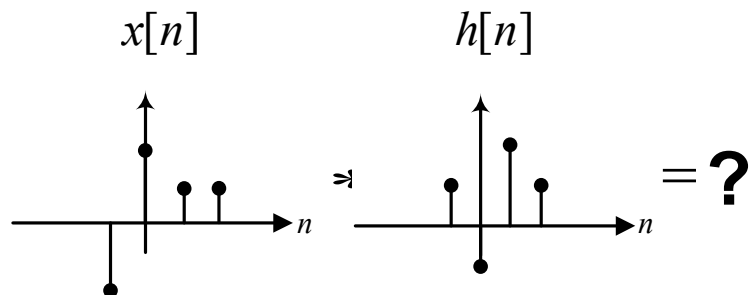
卷积方程:

$$\begin{aligned} y[n] &= x[n] * h[n] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] h[n-k] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \underbrace{x[k]}_{\text{③相乘}} \underbrace{h[-(k-n)]}_{\text{①翻转 ②平移}} \end{aligned}$$

④求和



卷积公式法计算卷积



步骤 1: 计算 $y[n] \neq 0$ 的范围。

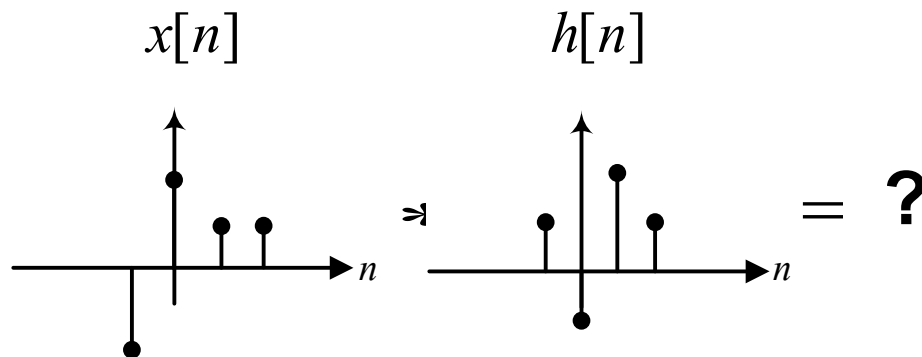
$y[n]$ 的左边 = $x[n]$ 的左边 + $h[n]$ 的左边 = $-1 + (-1) = -2$

$y[n]$ 的右边 = $x[n]$ 的右边 + $h[n]$ 的右边 = $2 + 2 = 4$



卷积公式法计算卷积

例子:



步骤 2: $x[n]$ 从左抄到右。 $h[n]$ 从右抄到左。

$$x[k] = \{-2, 2, 1, 1\}$$

$$h[-k] = \{1, 2, -1, 1\}$$


$$x[k]: \quad -2 \quad 2 \quad 1 \quad 1$$

$$h[-k]: \quad 1 \quad 2 \quad -1 \quad \mathbf{1} \quad \quad \quad (\text{重叠部分用加粗表示})$$

-2 (重叠部分相乘并相加, 获得 $y[-2] = -2$)

$$x[k]: \quad -2 \quad 2 \quad 1 \quad 1$$

$$h[-k]: \quad \begin{matrix} 1 & 2 & -1 & 1 \end{matrix}$$

$2 + 2 = 4$ (重叠部分相乘并相加, 获得 $y[-1] = 4$)

$$x[k]: \quad \quad \quad -2 \quad 2 \quad 1 \quad 1$$

$$h[-k]: \quad \quad \quad 1 \quad 2 \quad -1 \quad 1$$

$-4 \quad -2 \quad +1 \quad = -5$ (重叠部分相乘并相加, 获得 $y[0] = -5$)

$$x[k]: \quad -2 \quad 2 \quad 1 \quad 1$$

$$h[-k]: \quad \quad \quad 1 \quad 2 \quad -1 \quad 1$$

$$\begin{array}{|c|c|} \hline -2 & -1 \\ \hline 4 & 1 \\ \hline \end{array} = 2 \quad (\text{重叠部分相乘并相加, 获得 } y[1] = 2)$$

$$x[k]: \quad \quad \quad -2 \quad \mathbf{2} \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{1}$$

$$h[-k]: \quad \quad \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{2} \quad \mathbf{-1} \quad \mathbf{1}$$

$$2 + 2 - 1 = 3 \quad (\text{重叠部分相乘并相加, 获得 } y[2] = 3)$$



卷积公式法计算卷积

步骤 3 (Continued) :

$$x[k]: \quad \quad \quad -2 \quad 2 \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{1}$$

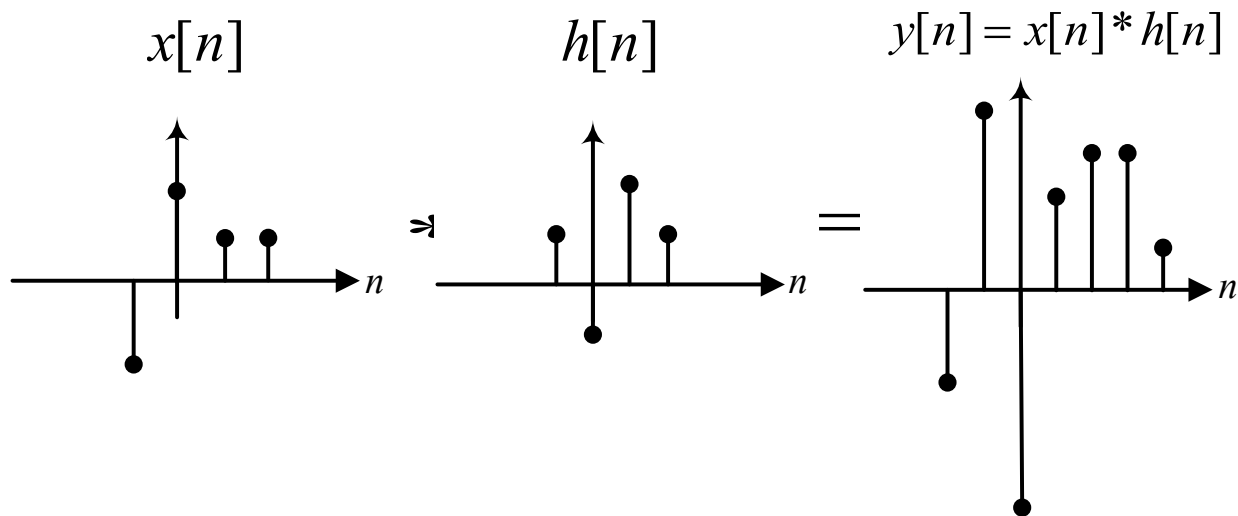
$$h[-k]: \quad \quad \quad \quad \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{2} \quad -1 \quad 1$$

$$1 + 2 = 3 \quad (\text{重叠部分相乘并相加, 获得 } y[3] = 3)$$

$$x[k]: \quad \quad \quad -2 \quad 2 \quad 1 \quad \mathbf{1}$$

$$h[-k]: \quad \quad \quad \quad \mathbf{1} \quad 2 \quad -1 \quad 1$$

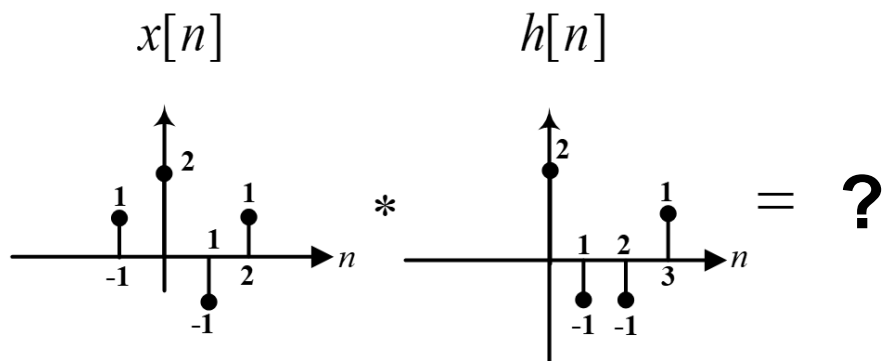
$$1 \quad (\text{重叠部分相乘并相加, 获得 } y[4] = 1)$$





卷积公式法计算卷积

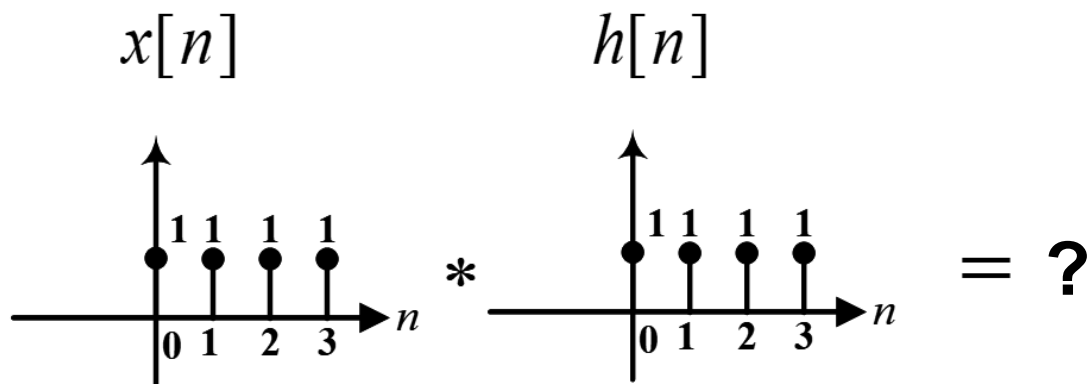
例子:





卷积公式法计算卷积

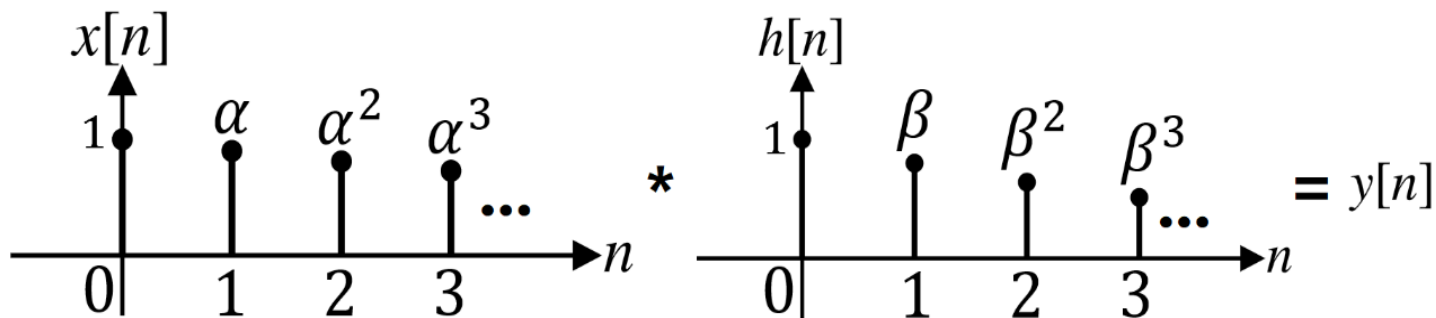
例子:





卷积公式法计算卷积

例子: 如果 $x[n] = \alpha^n u[n]$, $h[n] = \beta^n u[n]$, 请计算 $y[n] = x[n] * h[n]$, ($|\alpha|, |\beta| < 1$)





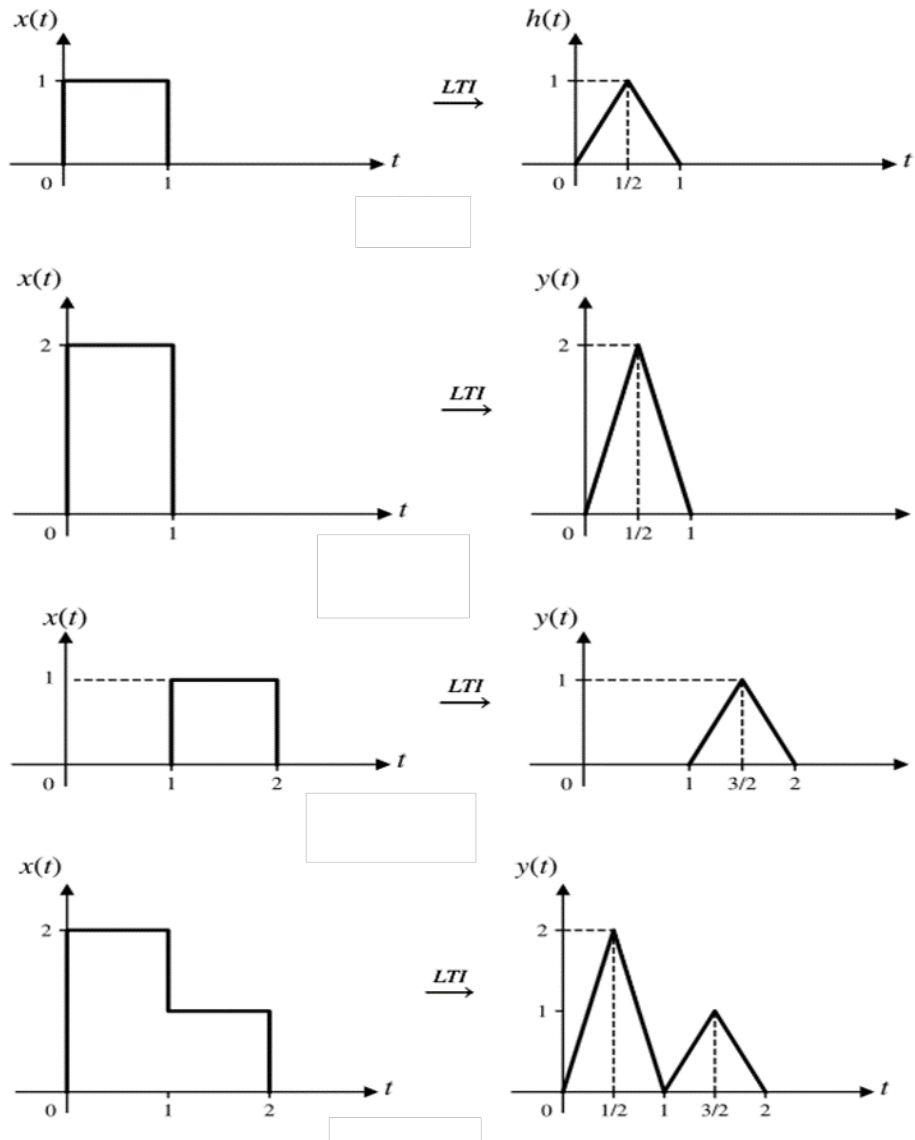
MATLAB编程实现卷积

Please write a MATLAB function `convNew()` which does the same thing as the MATLAB built-in function `conv()`.

```
function C = convNew(A,B)
C = zeros(1,length(A) + length(B)-1);
for i = 1:length(A)
    C = C + [zeros(1,i-1),A(i)*B, zeros(1,length(A)-i)];
end
```

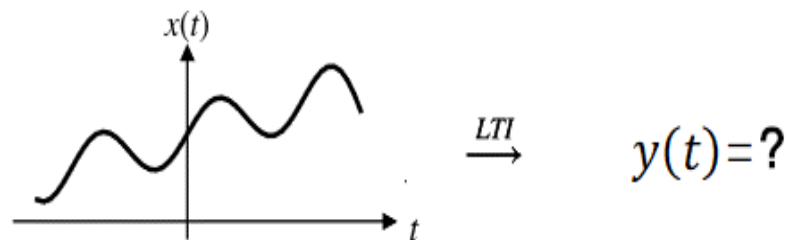
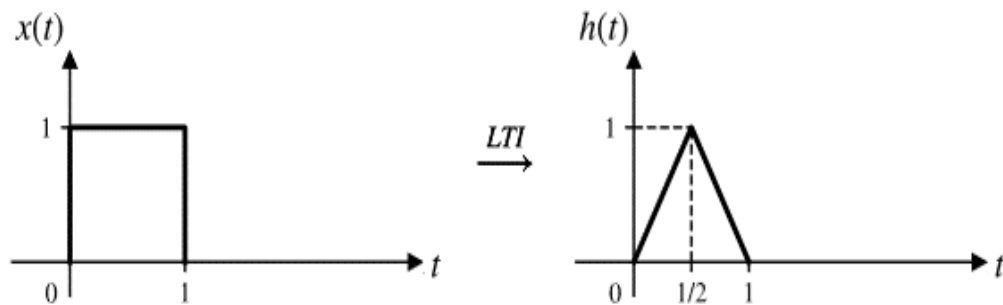


连续信号卷积公式的推导





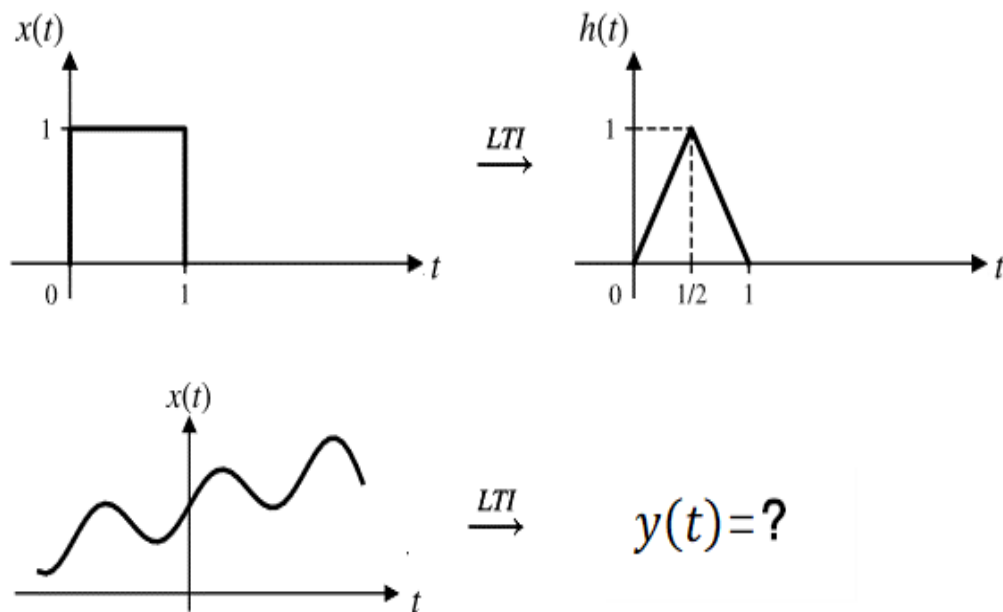
连续信号卷积公式的推导





连续信号卷积公式的推导

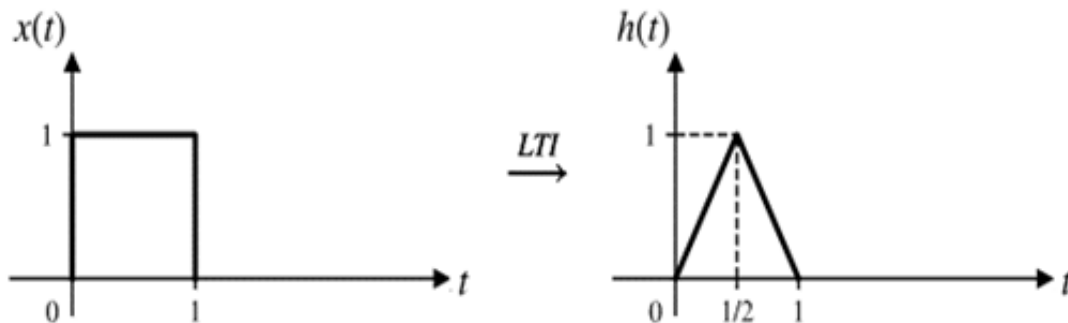
这个问题很难。我们不能直接计算。但我们却能使用与前面类似的方法，获得这个问题的近似解。



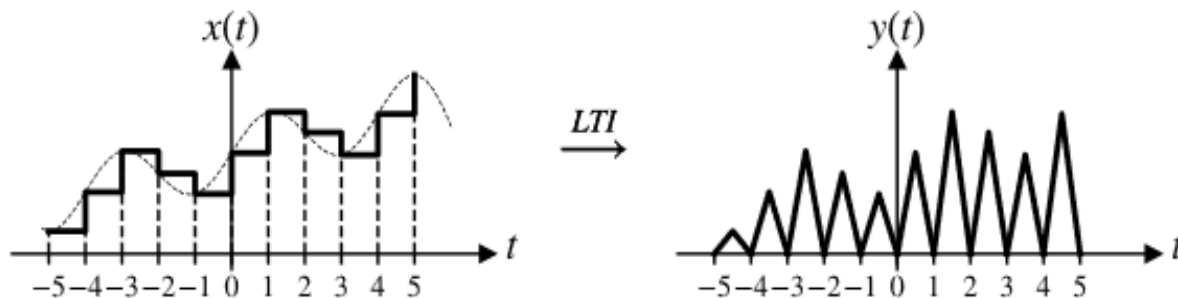


连续信号卷积公式的推导

如果



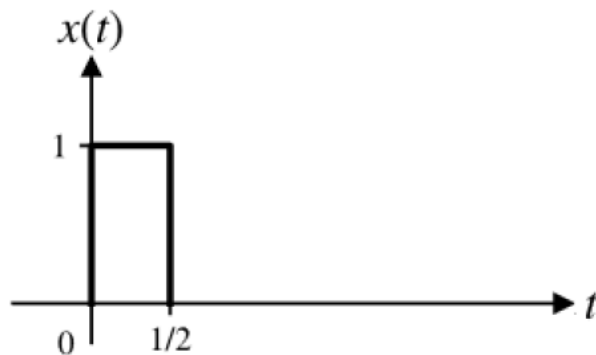
那么



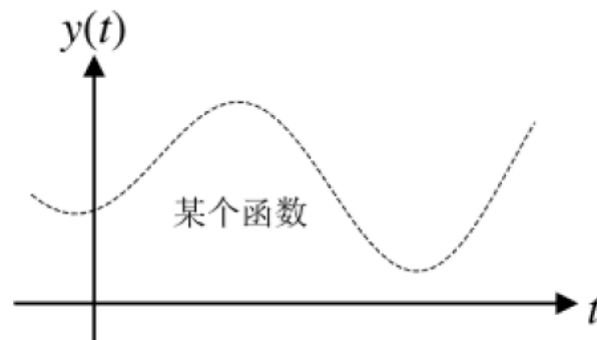


连续信号卷积公式的推导

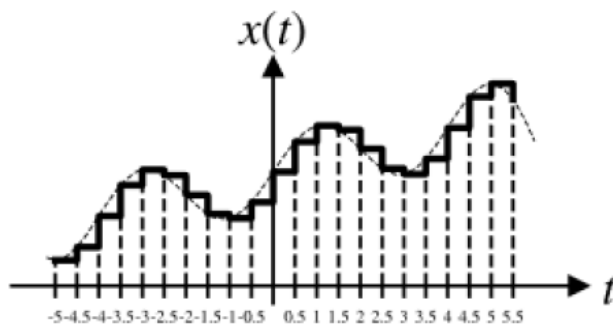
如果



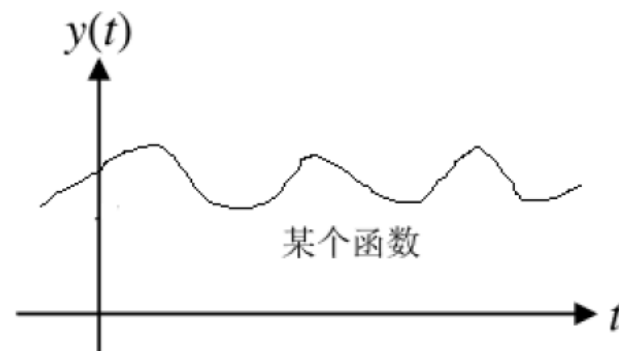
$\xrightarrow{LTI}$



那么



$\xrightarrow{LTI}$

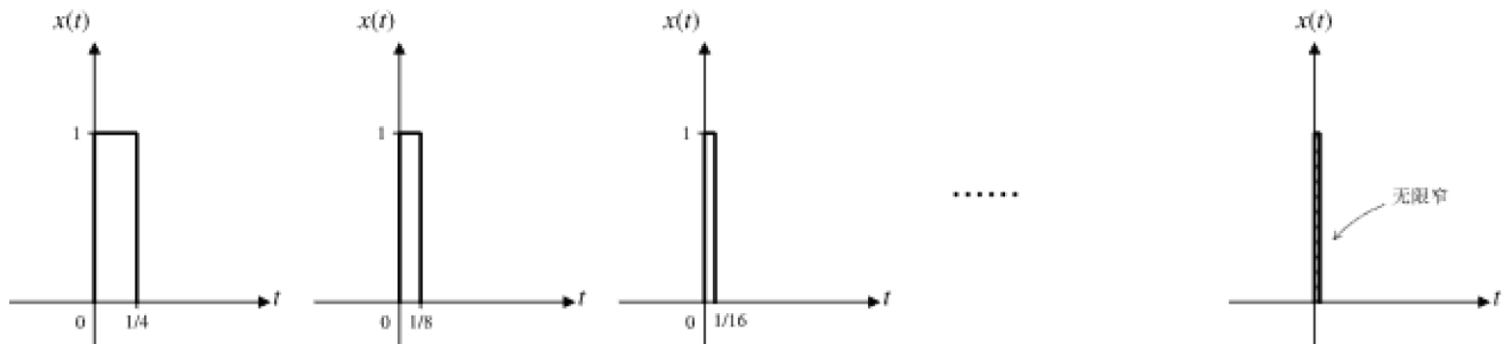




连续信号卷积公式的推导

(1) 如果我们能够知道如下这一系列越来越窄的方波输入进LTI系统后所对应的输出，那么我们就能够对输出有越来越精确的近似。

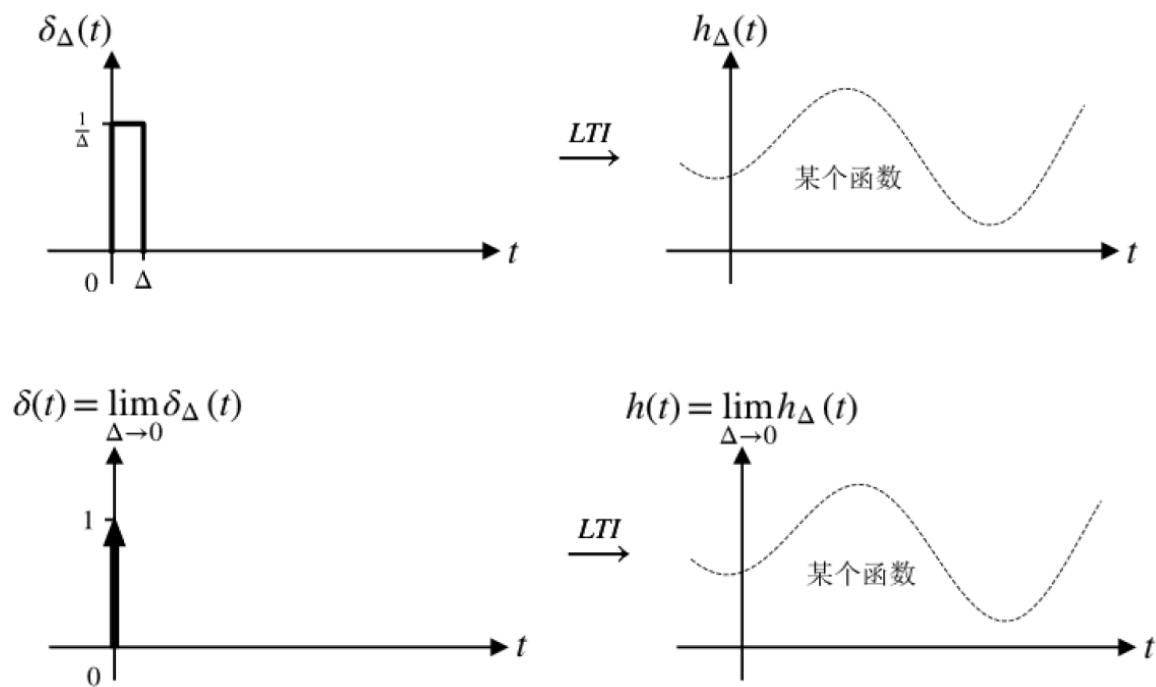
(2) 我们最好知道一个无限窄的方波输入进LTI系统后所对应的输出，那么我们就能够知道所有输入对应的输出了。





连续信号卷积公式的推导

单位冲激信号 $\delta(t)$ 的定义，以及单位冲激响应 $h(t)$ 的定义。

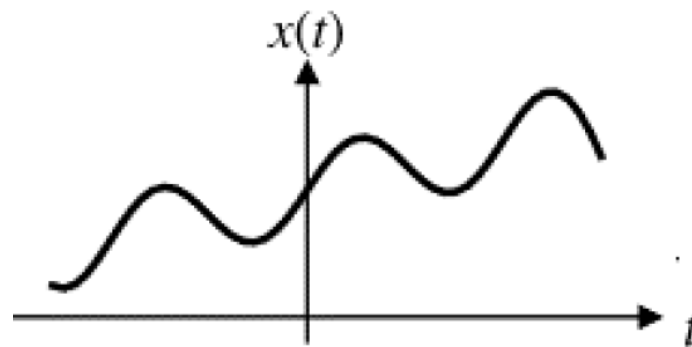
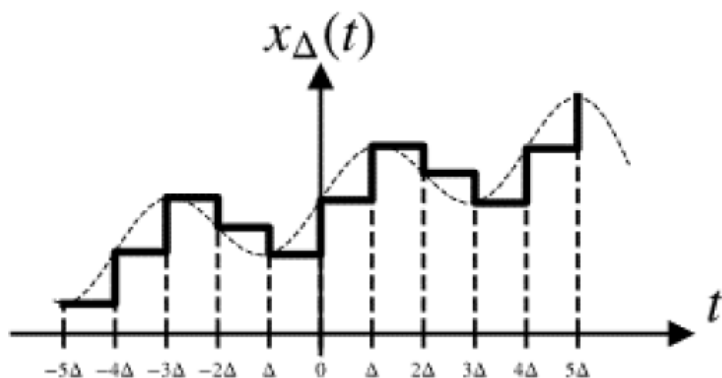




连续信号卷积公式的推导

我们可以用阶跃函数来近似一个信号。 $x(t)x_{\Delta}(t)$

$$x(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} x_{\Delta}(t)$$



$$x_{\Delta}(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k\Delta) \delta_{\Delta}(t - k\Delta) \cdot \Delta$$

以 Δ 为间隔的阶梯函数 在 $[k\Delta, k\Delta + \Delta)$ 上 $=\frac{1}{\Delta}$ 相乘后 Δ 与 $\frac{1}{\Delta}$ 抵消



连续信号卷积公式的推导

连续卷积公式的推导:

$$\delta_{\Delta}(t) \xrightarrow{\text{LTI}} h_{\Delta}(t)$$

$$\delta_{\Delta}(t - k\Delta) \xrightarrow{\text{LTI}} h_{\Delta}(t - k\Delta) \quad (\text{时不变性})$$

$$x(k\Delta)\delta_{\Delta}(t - k\Delta) \cdot \Delta \xrightarrow{\text{LTI}} x(k\Delta)h_{\Delta}(t - k\Delta) \cdot \Delta \quad (\text{齐次性})$$

$$x_{\Delta}(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k\Delta)\delta_{\Delta}(t - k\Delta) \cdot \Delta \xrightarrow{\text{LTI}} y_{\Delta}(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k\Delta)h_{\Delta}(t - k\Delta) \cdot \Delta \quad (\text{叠加性})$$



连续信号卷积公式的推导

连续卷积公式的推导:

$$x_{\Delta}(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k\Delta)\delta_{\Delta}(t - k\Delta) \cdot \Delta \xrightarrow{\text{LTI}} y_{\Delta}(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k\Delta)h_{\Delta}(t - k\Delta) \cdot \Delta$$

$$\begin{aligned} x(t) &= \lim_{\Delta \rightarrow 0} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k\Delta)\delta_{\Delta}(t - k\Delta) \cdot \Delta \xrightarrow{\text{LTI}} y(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} y_{\Delta}(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k\Delta)h_{\Delta}(t - k\Delta) \cdot \Delta \\ &= \lim_{\Delta \rightarrow 0} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k\Delta)h(t - k\Delta) \cdot \Delta \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau \end{aligned}$$

最后, 我们得到以下卷积方程:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$



连续信号卷积的计算

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(-(\tau - t))d\tau$$

④积分 ③相乘 ①翻转 ②平移



连续信号卷积的计算

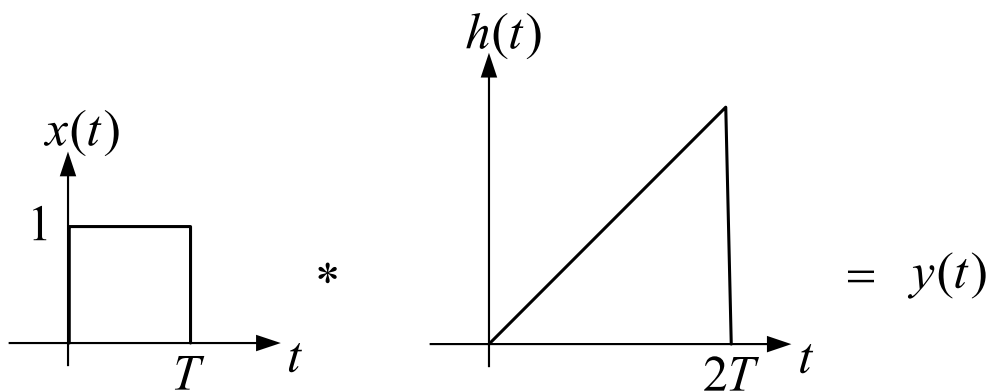
例 2.7: 考虑以下两个信号的卷积

$$x(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < T \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$h(t) = \begin{cases} t, & 0 < t < 2T \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

请计算

$$y(t) = x(t) * h(t)$$





连续信号卷积的计算

例 2.8: 如果

$$x(t) = e^{2t}u(-t), \quad h(t) = u(t - 3)$$

请计算卷积

$$y(t) = x(t) * h(t)$$



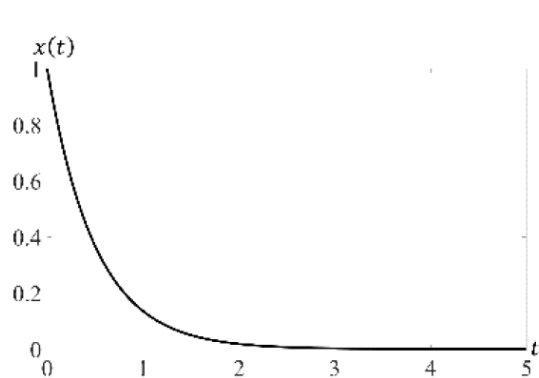
连续信号卷积的计算

例: 如果

$$x(t) = e^{-bt}u(t), \quad h(t) = e^{-at}u(t), \quad (a, b > 0)$$

请计算卷积

$$y(t) = x(t) * h(t)$$



$x(t)$

*

Plot of $h(t)$ versus t . The signal is zero for $t < 0$ and decays exponentially from 1 at $t = 0$ for $t \geq 0$. The y-axis is labeled $h(t)$ and ranges from 0 to 1. The x-axis is labeled t and ranges from 0 to 5.

$h(t)$

=

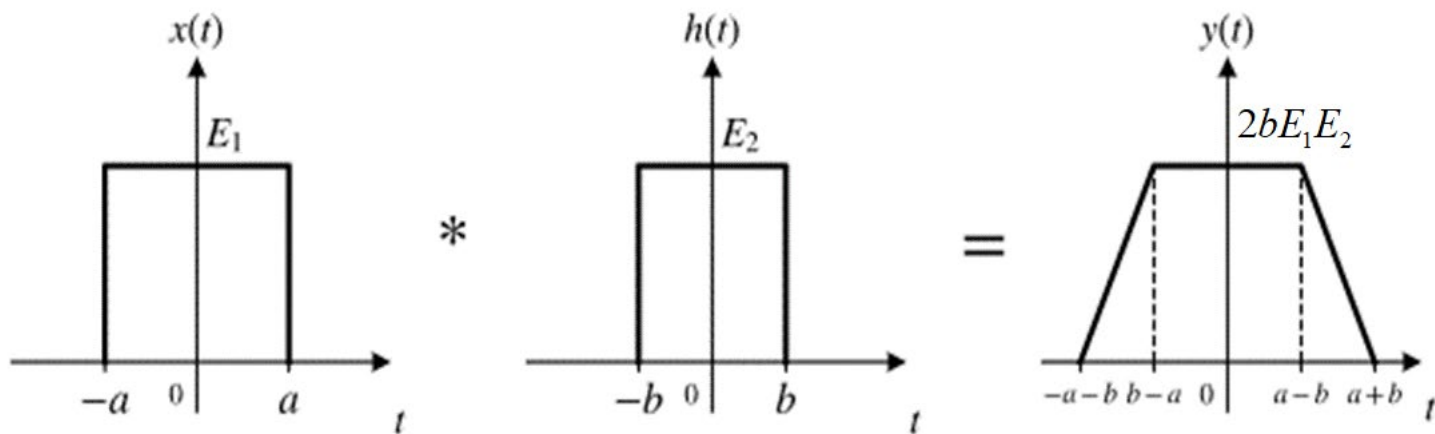
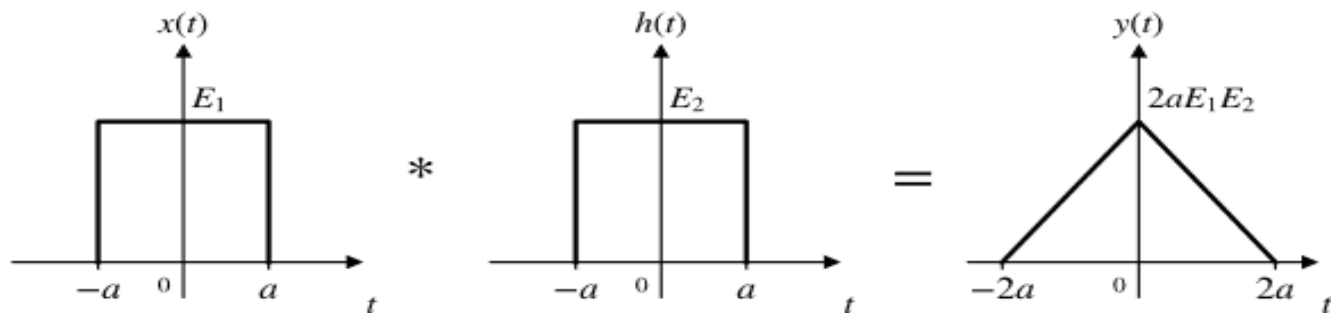
Plot of $y(t)$ versus t . The signal is zero for $t < 0$ and rises to a peak of approximately 0.25 at $t \approx 0.8$ before decaying exponentially for $t \geq 0.8$. The y-axis is labeled $y(t)$ and ranges from 0 to 0.25. The x-axis is labeled t and ranges from 0 to 5.

$y(t)$



连续信号卷积的计算

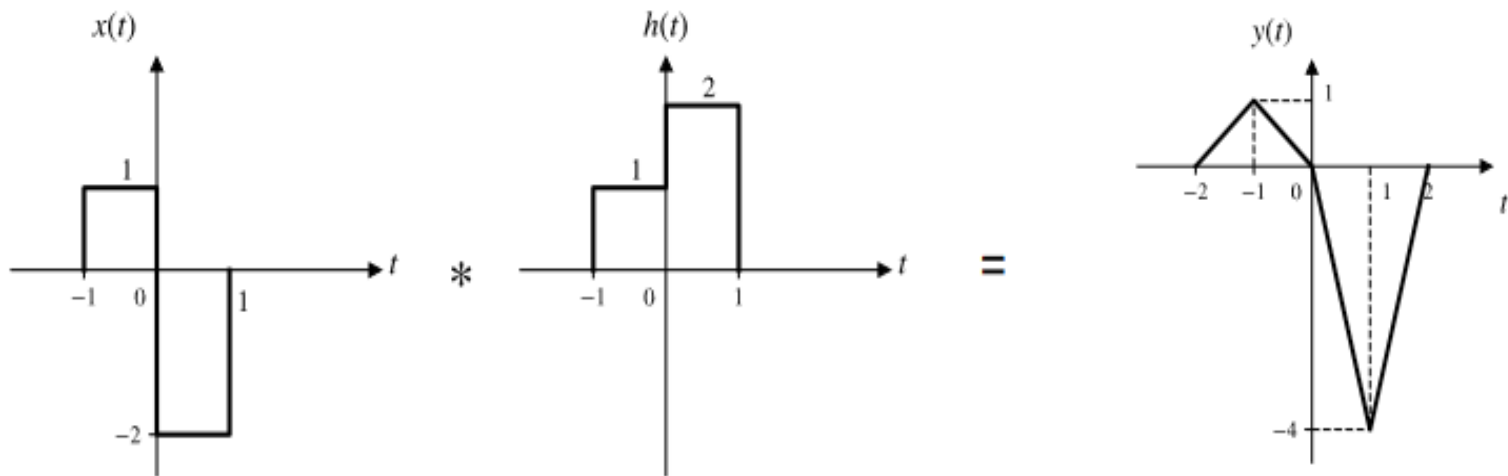
例子:





连续信号卷积的计算

例子:





单位冲激信号 $\delta(t)$ 的性质

性质1

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$$

更一般的结论是：

$$\int_a^b \delta(t) dt = \begin{cases} 1, & \text{when } a < 0 \text{ and } b > 0 \\ -1, & \text{when } a > 0 \text{ and } b < 0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

证明：因为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta_{\Delta}(t) dt = \Delta \cdot \frac{1}{\Delta} = 1$$

所以：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \lim_{\Delta \rightarrow 0} \delta_{\Delta}(t) dt = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta_{\Delta}(t) dt = \lim_{\Delta \rightarrow 0} 1 = 1$$



单位冲激信号 $\delta(t)$ 的性质

性质2:
$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta(t)dt = x(0)$$

更一般的结论是:

$$\int_a^b x(t)\delta(t - t_0)dt = \begin{cases} x(t_0), & \text{when } a < t_0 \text{ and } b > t_0 \\ -x(t_0), & \text{when } a > t_0 \text{ and } b < t_0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

证明:

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta(t)dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \left[\lim_{\Delta \rightarrow 0} \delta_{\Delta}(t) \right] dt \\ &= \lim_{\Delta \rightarrow 0} \int_0^{\Delta} x(t) \cdot \frac{1}{\Delta} dt \\ &= \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta} \int_0^{\Delta} x(t) dt \\ &= \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta} x(\xi) \cdot \Delta \quad (0 \leq \xi \leq \Delta) \quad (\text{Mean Value Theorem for Integration}) \\ &= \lim_{\Delta \rightarrow 0} x(\xi) \quad (0 \leq \xi \leq \Delta) \\ &= x(0) \end{aligned}$$



单位冲激信号 $\delta(t)$ 的性质

性质3:

$$x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t)$$

更一般的结论是:

$$x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$$



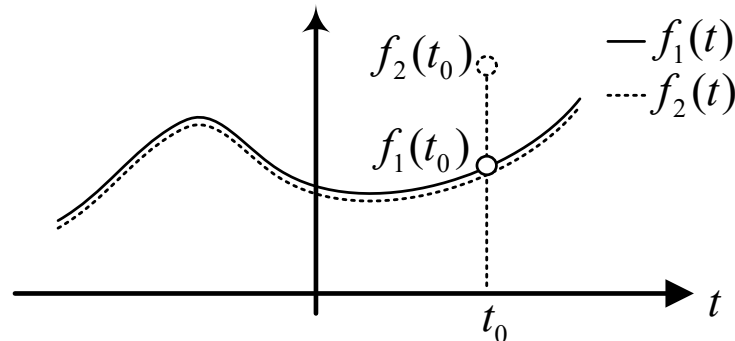
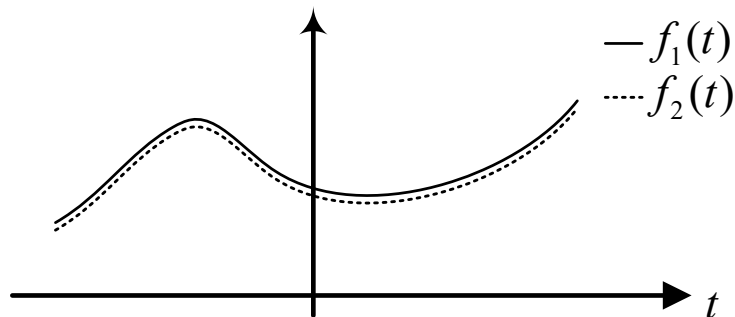
函数相等的定义

定义1: 如果两个函数 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$, 对于 $\forall t_0 \in R$, 我们有

$$f_1(t_0) = f_2(t_0)$$

则这两个函数相等, 表示为:

$$f_1(t) = f_2(t)$$



(a) 定义 1 函数相等: 如果两个函数的曲完全重合, 则两个函数相等; (b) 根据定义 1, 即使两个函数仅在一个点上不相等, 它们也是不相等的。



函数相等的定义

定义2：如果两个函数和在一个有限集上不相等，即在有限点集 $\{t_i\}_{i=1 \sim N}$ 上有：

$$f_1(t_i) \neq f_2(t_i)$$

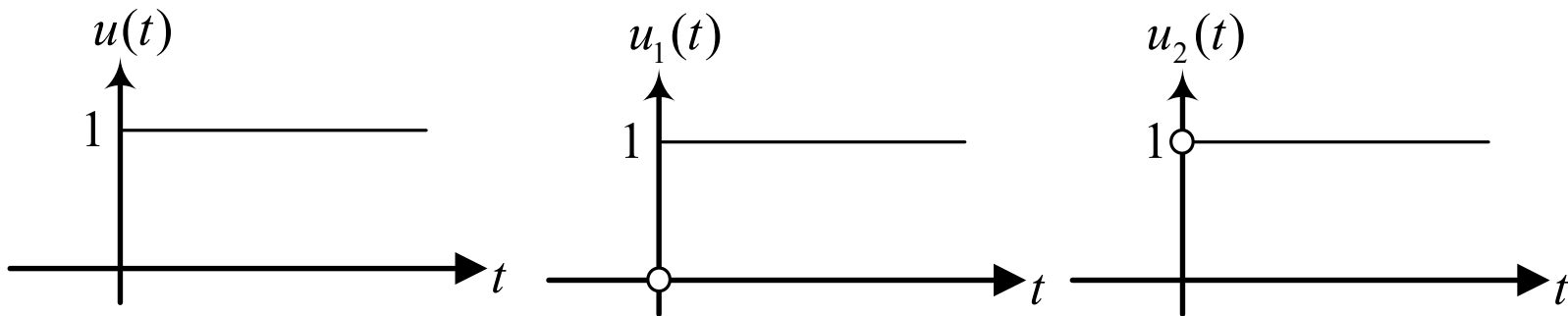
而在 $\forall t \notin \{t_i\}_{i=1 \sim N}$ 上都有：

$$f_1(t) = f_2(t)$$

那么这两个函数相等，表示为：

$$f_1(t) = f_2(t)$$

定义2是定义1的扩展，即如果两个函数根据定义1相等，那么它们根据定义2也相等。



根据函数相等的定义2，以上三个函数相等。这就是为什么我们说 $u(0)$ 可以是任何有限值。



函数相等的定义

定义3 (Lebesgue's Definition): 如果两个函数 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$, 对于任何“正常”函数 $y(t)$, 我们有:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} y(t)f_1(t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t)f_2(t)dt$$

那么这两个函数相等, 表示为:

$$f_1(t) = f_2(t)$$

定义 3是定义2的扩展。 如果两个函数根据定义2相等, 那么它们根据定义3也相等。

有关 Lebesgue 函数相等定义的详细信息, 请参阅附录。



函数相等的定义

定义3 (Lebesgue's Definition): 如果两个函数 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$, 对于任何“正常”函数 $y(t)$, 我们有:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} y(t)f_1(t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t)f_2(t)dt$$

那么这两个函数相等, 表示为:

$$f_1(t) = f_2(t)$$

定义3 也是合理的。考虑两个函数 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$, 当 $t \in (t_1, t_2)$ 时, 我们有

$$f_1(t) > f_2(t)$$

那么从定义3, 我们有

$$f_1(t) \neq f_2(t)$$

这是因为, 如果我们设置:

$$y(t) = \begin{cases} 1, & \text{when } t \in (t_1, t_2) \\ 0, & \text{when } t \in R/(t_1, t_2) \end{cases}$$

那么:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} y(t)f_1(t)dt = \int_{t_1}^{t_2} f_1(t)dt > \int_{t_1}^{t_2} f_2(t)dt$$



函数相等的定义

定理：如果两个函数 $h_1(t)$ 和 $h_2(t)$ 根据定义3相等，那么对于任何“正常”函数 $x(t)$ ，我们有：

$$x(t) * h_1(t) = x(t) * h_2(t)$$

证明：

$$\begin{aligned} x(t) * h_1(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h_1(t - \tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t - \tau) h_1(\tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t - \tau) h_2(\tau) d\tau \quad (\text{定义 3}) \\ &= x(t) * h_2(t) \end{aligned}$$

以上定理说明，如果我们使用定义 3 来分析 LTI 系统，是不存在矛盾的。



单位冲激信号 $\delta(t)$ 的性质

性质3: $x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t)$

更一般的结论是:

$$x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$$

证明:

$$\text{左边} = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t)x(t)\delta(t - t_0)dt = x(t_0)y(t_0)$$

$$\text{右边} = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t)x(t_0)\delta(t - t_0)dt = x(t_0)y(t_0)$$

因为左边 = 右边, 我们有:

$$x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$$



单位冲激信号 $\delta(t)$ 的性质

性质 4: $\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$, 更一般结论是: $\delta(at + b) = \frac{1}{|a|} \delta\left(t + \frac{b}{a}\right)$

证明:

$$\text{左边} = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) \delta(at + b) dt$$

假设 $t' = at + b$, 那么 $t = \frac{t' - b}{a}$, $dt = \frac{1}{a} dt'$

(1) 如果 $a > 0$, 那么

$$\text{左边} = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{+\infty} y\left(\frac{t' - b}{a}\right) \delta(t') dt' = \frac{1}{a} y\left(-\frac{b}{a}\right)$$

(2) 如果 $a < 0$, 那么

$$\text{left side} = \frac{1}{a} \int_{+\infty}^{-\infty} y\left(\frac{t' - b}{a}\right) \delta(t') dt' = -\frac{1}{a} \int_{-\infty}^{+\infty} y\left(\frac{t - b}{a}\right) \delta(t) dt = -\frac{1}{a} y\left(-\frac{b}{a}\right)$$

所以:

$$\text{左边} = \frac{1}{|a|} y\left(-\frac{b}{a}\right)$$



单位冲激信号 $\delta(t)$ 的性质

证明：（继续）

$$\text{左边} = \frac{1}{|a|} y\left(-\frac{b}{a}\right)$$

$$\text{右边} = \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) \delta\left(t + \frac{b}{a}\right) dt = \frac{1}{|a|} y\left(-\frac{b}{a}\right)$$

因为左边 = 右边，所以

$$\delta(at + b) = \frac{1}{|a|} \delta\left(t + \frac{b}{a}\right)$$



单位冲激信号 $\delta(t)$ 的性质

性质 5:
$$\delta(f(t)) = \sum_{\text{所有 } t_0 \text{ 使得 } f(t_0)=0} \frac{1}{|f'(t_0)|} \delta(t - t_0)$$

- (1) 性质 4 是性质 5 在 $f(t) = at$ 时的特例。
- (2) 性质 5 的证明请参考附录。

例子：请简化以下表达式：

- (1) $\delta(t^2 + 3t + 2)$;
- (2) $\delta(\sin(t))$;
- (3) $\delta(\cos(t))$;
- (4) $\int_{-4}^4 (1 + t^2) \delta(\sin(t)) dt$



单位冲激信号 $\delta(t)$ 的严格定义

$\delta(t)$ 的严格定义：如果一个函数 $f(t)$ 满足，对于任何“正常”函数 $y(t)$ ，都有：

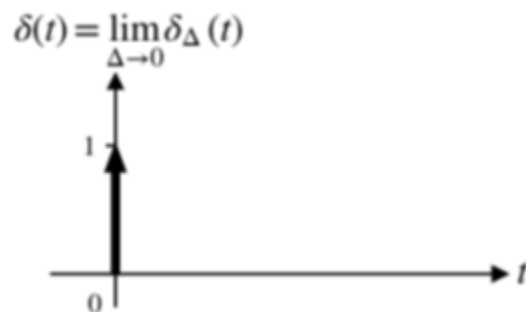
$$\int_{-\infty}^{+\infty} y(t)f(t)dt = y(0)$$

那么

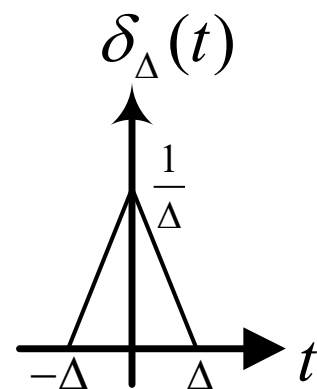
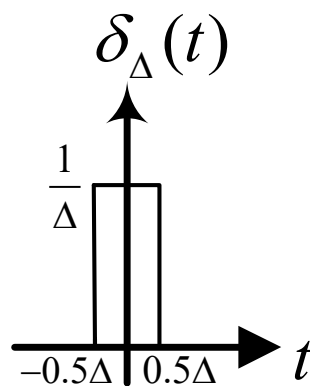
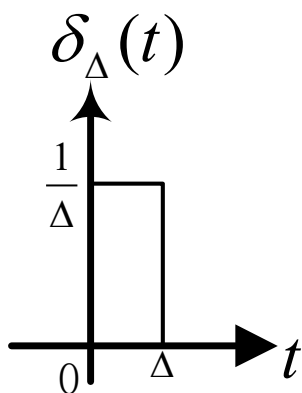
$$f(t) = \delta(t)$$



单位冲激信号 $\delta(t)$ 的严格定义



$$\delta(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \delta_{\Delta}(t)$$



$\delta_{\Delta}(t)$ 的三种表达方式



单位冲激信号 $\delta(t)$ 的严格定义

定理： 如果 $x(t)$ 满足以下条件：

- (1) $x(t) > 0$ 当 $t \in [a, b]$ 时。
- (2) $x(t) = 0$ 当 $t \in (-\infty, a) \cup (b, +\infty)$ 时。
- (3) $\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) dt = \int_a^b x(t) dt = 1$ 。

那么我们有：

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta} x\left(\frac{t}{\Delta}\right) = \delta(t)$$

证明： 我们需要证明对于任何“正常”函数 $y(t)$ ，我们有：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} y(t) \left[\lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta} x\left(\frac{t}{\Delta}\right) \right] dt = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta} \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) x\left(\frac{t}{\Delta}\right) dt = y(0)$$

假设 $\frac{t}{\Delta} = t'$ ，则：

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta} \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) x\left(\frac{t}{\Delta}\right) dt = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} y(\Delta t') x(t') dt' = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \int_a^b y(\Delta t) x(t) dt$$

假设 $y(t)$ 在 $t \in (\Delta a, \Delta b)$ 时，最小值和最大值分别为 m 和 M 。

$$M = \max_{t \in (\Delta a, \Delta b)} y(t), m = \min_{t \in (\Delta a, \Delta b)} y(t)$$



单位冲激信号 $\delta(t)$ 的严格定义

(继续)

根据条件 1, 我们有:

$$m \int_a^b x(t) dt \leq \lim_{\Delta \rightarrow 0} \int_a^b y(\Delta t) x(t) dt \leq M \int_a^b x(t) dt$$

那么根据条件 3, 我们有:

$$m \leq \lim_{\Delta \rightarrow 0} \int_a^b y(\Delta t) x(t) dt \leq M$$

因为当 $\Delta \rightarrow 0$ 时, $\Delta a \rightarrow 0$ 和 $\Delta b \rightarrow 0$, 我们有:

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} m = \lim_{\Delta \rightarrow 0} M = y(0)$$

所以我们有:

$$y(0) \leq \lim_{\Delta \rightarrow 0} \int_a^b y(\Delta t) x(t) dt \leq y(0)$$

根据夹逼定理, 我们有:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} y(t) \left[\lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta} x\left(\frac{t}{\Delta}\right) \right] dt = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \int_a^b y(\Delta t) x(t) dt = y(0)$$



单位冲激信号 $\delta(t)$ 的严格定义

另一个非常重要的表达式：

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\omega t)}{\pi t} = \delta(t)$$

1830年，法国数学家狄利克雷在证明傅里叶级数的收敛性时引入了上述 $\delta(t)$ 形式。这是 $\delta(t)$ 第一次进入数学领域。我们将在第 3 章回到这个问题。



单位冲激信号 $\delta(t)$ 的严格定义

另一个非常重要的表达式：

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\omega t)}{\pi t} = \delta(t)$$

证明： 根据勒贝格的定义，我们需要证明

$$\int_{-\infty}^{+\infty} y(t) \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\omega t)}{\pi t} dt = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{y(t)}{\pi t} \right] \sin(\omega t) dt = y(0)$$



单位冲激信号 $\delta(t)$ 的严格定义

引理：如果 $x(t)$ 满足以下三个条件（狄利克雷条件）：

(1) **（绝对可积）**：

$$\int_{T_0} |x(t)| dt < +\infty$$

(2) **（有限个极小值和极大值）**：在任何有限的时间间隔内， $x(t)$ 是有限变差的；也就是说，在信号的任何一个周期内，极大值和极小值的数量不超过有限个。

(3) **（有限不连续点）**：在任何有限的时间间隔内，只有有限个不连续点，而且，每个不连续点都是有限的。

那么对于任何区间 (a, b) ，我们将有：

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_a^b x(t) \sin(\omega t) dt = 0$$

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_a^b x(t) \cos(\omega t) dt = 0$$

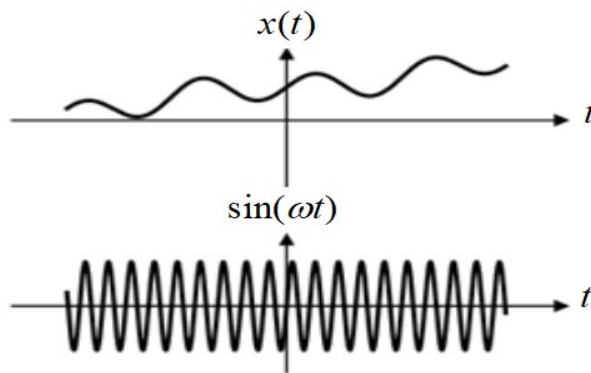


单位冲激信号 $\delta(t)$ 的严格定义

引理： 如果一个周期性的 $x(t)$ 满足三个狄利克雷条件，那么对于任何区间 (a, b) ，我们将有：

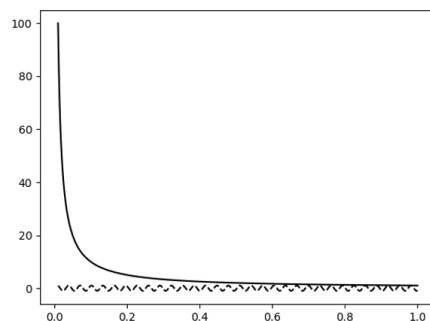
$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_a^b x(t) \sin(\omega t) dt = 0$$

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_a^b x(t) \cos(\omega t) dt = 0$$

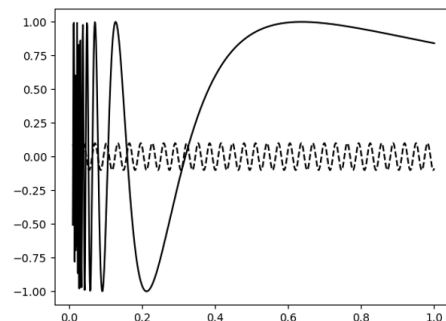




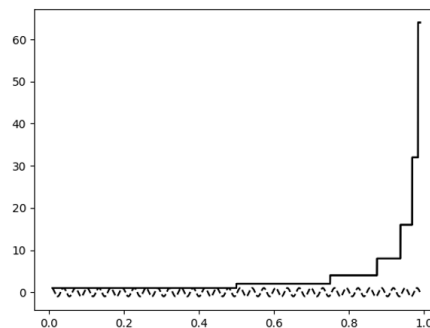
单位冲激信号 $\delta(t)$ 的严格定义



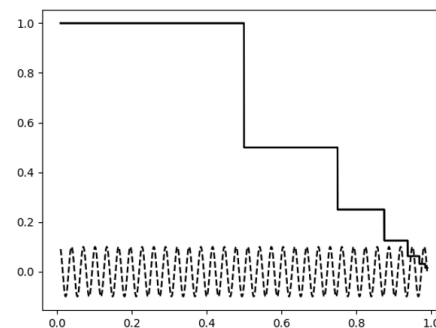
(a) $x(t) = \frac{1}{t}$



(b) $x(t) = \sin\left(\frac{1}{t}\right)$



(c) $x(t) = 2^{\lceil \log_2(\frac{1}{1-t}) \rceil}$



(d) $x(t) = 0.5^{\lceil \log_2(\frac{1}{1-t}) \rceil}$

不满足狄利克雷条件的函数



单位冲激信号 $\delta(t)$ 的严格定义

另一个非常重要的表达式：

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\omega t)}{\pi t} = \delta(t)$$

证明：根据勒贝格的定义，我们需要证明

$$\int_{-\infty}^{+\infty} y(t) \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\omega t)}{\pi t} dt = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{y(t)}{\pi t} \right] \sin(\omega t) dt = y(0)$$

根据以上引理，以下说法是否正确？

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{y(t)}{\pi t} \right] \sin(\omega t) dt = 0$$

否。因为 $\frac{y(t)}{\pi t}$ 在 $t = 0$ 时不满足狄利克雷条件。



单位冲激信号 $\delta(t)$ 的严格定义

我们使用以下技术来证明 $\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{y(t)}{\pi t} \right] \sin(\omega t) dt = y(0)$

$$\begin{aligned} & \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{y(t)}{\pi t} \right] \sin(\omega t) dt \\ &= \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{y(t) - y(0)}{\pi t} \right] \sin(\omega t) dt + y(0) \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(\omega t)}{\pi t} dt \end{aligned}$$

如果定义：

$$x(t) = \begin{cases} \frac{y(t) - y(0)}{\pi t}, & t \neq 0 \\ \lim_{t \rightarrow 0} \frac{y(t) - y(0)}{\pi t} = \frac{y'(0)}{\pi}, & t = 0 \end{cases}$$

那么：

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{y(t) - y(0)}{\pi t} \right] \sin(\omega t) dt = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \sin(\omega t) dt = 0$$



单位冲激信号 $\delta(t)$ 的严格定义

对于第二项： $y(0) \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(\omega t)}{\pi t} dt$ ，因为：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(\omega_0 t)}{t} dt = \begin{cases} \pi, & \omega_0 > 0 \\ -\pi, & \omega_0 < 0 \end{cases}$$

所以：

$$y(0) \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(\omega t)}{\pi t} dt = y(0)$$

Q. E. D.



卷积和LTI系统的性质

交换律:

$$\begin{aligned}x(t) * h(t) &= h(t) * x(t) \\x[n] * h[n] &= h[n] * x[n]\end{aligned}$$

证明:

$$x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

假设 $\tau' = t - \tau$, 那么我们有:

$$x(t) * h(t) = - \int_{+\infty}^{-\infty} x(t - \tau')h(\tau')d\tau' = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t - \tau)h(\tau)d\tau = h(t) * x(t)$$

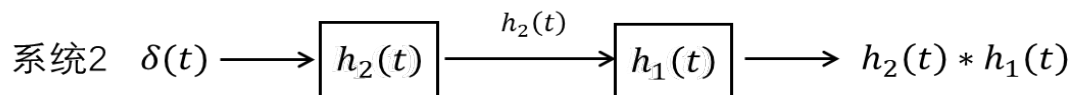
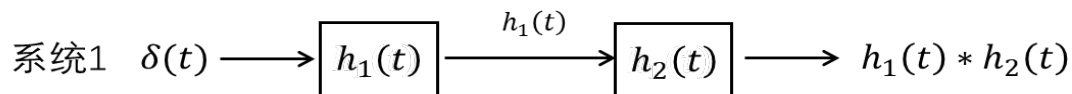
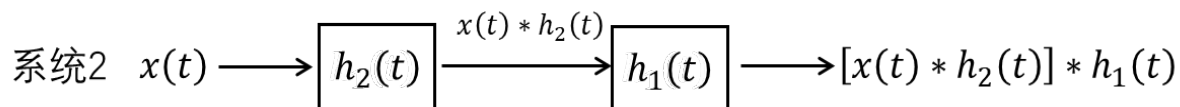
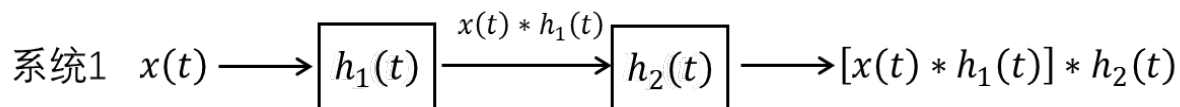


卷积和LTI系统的性质

结合律：

$$\begin{aligned} [x(t) * h_1(t)] * h_2(t) &= [x(t) * h_2(t)] * h_1(t) \\ [x[n] * h_1[n]] * h_2[n] &= [x[n] * h_2[n]] * h_1[n] \end{aligned}$$

证明：



根据交换律，我们有 $h_1(t) * h_2(t) = h_2(t) * h_1(t)$ ，因此系统1和系统2的单位冲激响应相同，因此这两个系统相同，因此结合律有效。



卷积和LTI系统的性质

分配律:

$$x(t) * [h_1(t) + h_2(t)] = x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t)$$

$$x[n] * [h_1[n] + h_2[n]] = x[n] * h_1[n] + x[n] * h_2[n]$$

证明: 根据积分和求和的分配律, 我们可以很容易地得到分配律。



卷积和LTI系统的性质

一些需要记住的等式：

$$x(t) * u(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

$$x[n] * u[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

$$x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$$

$$x(t + t_0) * h(t - t_0) = x(t) * h(t)$$

$$\delta'(t) = \frac{d\delta(t)}{dt}, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} y(t)\delta'(t)dt = -y'(0), \quad \delta'(t) = -\delta'(-t)$$

$$x(t) * \delta'(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

$$\frac{d[x(t) * h(t)]}{dt} = \frac{dx(t)}{dt} * h(t) = x(t) * \frac{dh(t)}{dt}$$

请计算以下表达式：

$$(1) \ x(t + 3)\delta(t - 5); \quad (2) \ \int_{-\infty}^{+\infty} x(t + 3)\delta(t - 5)dt; \quad (3) \ x(t + 3) * \delta(t - 5)$$



卷积和LTI系统的性质

定理： 一个LTI系统稳定的充分必要条件是它的冲激响应满足以下不等式：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h(\tau)| d\tau < +\infty \quad (\text{连续情况})$$

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h[k]| < +\infty \quad (\text{离散情况})$$

我们只证明连续的情况。对于离散情况，证明是类似的。

(1) 如果 $\int_{-\infty}^{+\infty} |h(\tau)| d\tau < +\infty$, 那么LTI系统是稳定的。

证明： 我们需要证明如果对于所有 $\forall t$, 我们有 $|x(t)| < M$, 那么：

$$|y(t)| = |x(t) * h(t)| < +\infty$$

推导过程如下。

$$\begin{aligned} |y(t)| &= |x(t) * h(t)| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau \right| \\ &\leq \int_{-\infty}^{+\infty} |x(\tau)| |h(t - \tau)| d\tau \\ &\leq M \int_{-\infty}^{+\infty} |h(t - \tau)| d\tau < +\infty \end{aligned}$$



卷积和LTI系统的性质

定义：如果 $h(t)$ 或 $h[n]$ 满足

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h(\tau)| d\tau < +\infty$$
$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h[k]| < +\infty$$

则称 $h(t)$ 或 $h[n]$ 为稳定信号。一个稳定LTI系统的冲激响应是一个稳定信号。

例子：

- (1) 具有 $h(t) = e^{-at}u(t)$ 的LTI系统是稳定的。
- (2) $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau)d\tau$ (积分器) 是不稳定的，因为它的冲激响应是 $u(t)$ 并且 $u(t)$ 是一个不稳定信号。
- (3) 系统 $y(t) = tx(t)$ 具有冲激响应 $h(t) = t\delta(t) = 0$ 。尽管 $h(t)$ 是一个稳定信号，但该系统是不稳定的，因为它不是一个LTI系统。



卷积和LTI系统的性质

定理： 一个LTI系统是因果的，当且仅当它的 $h(t)$ 或 $h[n]$ 满足

$$h(t) = 0, \quad \text{when } t < 0$$

或者

$$h[n] = 0, \quad \text{when } n < 0$$

我们只证明连续的情况，离散的情况是相同的。

证明： 对于一个LTI系统，有：

$$y(t)\text{的左边} = x(t)\text{的左边} + h(t)\text{的左边}$$

因为因果系统的充分必要条件是：

$$y(t)\text{的左边} \geq x(t)\text{的左边}$$

所以因果系统的充分必要条件是：

$$h(t)\text{的左边} \geq 0$$

这意味着：

$$h(t) = 0, \quad \text{when } t < 0$$

例子：

(1) $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$ (积分器) 是因果的，因为它的 $h(t) = u(t) = 0$ 当 $t < 0$ 时。

(2) 具有 $h(t) = e^{-at}u(t)$ 的LTI系统是因果的。



卷积和LTI系统的性质

定义：我们称任何 $h(t)$ 或 $h[n]$ 满足

$$h(t) = 0, \quad \text{when } t < 0$$

或者

$$h[n] = 0, \quad \text{when } n < 0$$

作为因果信号。因果LTI系统的冲激响应是一个因果信号。



LTI系统对复指数函数的响应

如果定义：

$$H(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{-st} \quad (\text{拉普拉斯变换})$$

$$h(t) \xrightarrow{L} H(s) \text{ 或 } L[h(t)] = H(s) \text{ 或 } L^{-1}[H(s)] = h(t)$$

那么我们有：

$$e^{s_0 t} \longrightarrow \boxed{H(s)} \longrightarrow H(s_0) e^{s_0 t}$$

$$e^{s_0 t} \xrightarrow{LTI} H(s_0) e^{s_0 t}$$

证明：

$$y(t) = e^{s_0 t} * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{s_0(t-\tau)} d\tau = e^{s_0 t} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-s_0 \tau} d\tau = H(s_0) e^{s_0 t}$$



LTI系统对复指数函数的响应

如果定义：

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{-j\omega t} \quad (\text{傅里叶变换})$$

$$h(t) \xrightarrow{F} H(j\omega) \text{ or } F[h(t)] = H(j\omega) \text{ or } F^{-1}[H(j\omega)] = h(t)$$

那么我们有：

$$e^{j\omega_0 t} \longrightarrow \boxed{H(j\omega)} \longrightarrow H(j\omega_0) e^{j\omega_0 t}$$

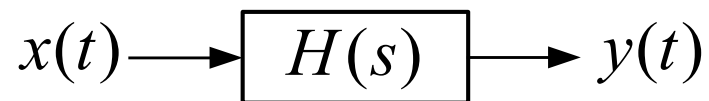
$$e^{j\omega_0 t} \xrightarrow{LTI} H(j\omega_0) e^{j\omega_0 t}$$



LTI系统对复指数函数的响应

如果：

$$x(t) = \sum_k a_k e^{s_k t}$$



那么我们有：

$$y(t) = \sum_k a_k H(s_k) e^{s_k t}$$



LTI系统对复指数函数的响应

如果定义：

$$H(z) = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} h[n]z^{-n} \quad (\text{Z Transform})$$

$$h[n] \xrightarrow{Z} H(z) \text{ 或 } Z[h[n]] = H(z) \text{ 或 } Z^{-1}[H(z)] = h[n]$$

那么我们有：

$$a^n \longrightarrow \boxed{H(z)} \longrightarrow H(a)a^n$$

$$a^n \xrightarrow{LTI} H(a) a^n$$

证明：

$$y[n] = a^n * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]a^{n-k} = a^n \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]a^{-k} = H(a) a^n$$



LTI系统对复指数函数的响应

如果定义：

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} h[n]e^{-j\omega n} \quad (\text{离散傅里叶变换})$$

$$h[n] \xrightarrow{F} H(e^{j\omega}) \quad \text{or} \quad F[h[n]] = H(e^{j\omega}) \quad \text{or} \quad F^{-1}[H(e^{j\omega})] = h[n]$$

那么我们有：

$$e^{j\omega_0 n} \longrightarrow \boxed{H(e^{j\omega})} \longrightarrow H(e^{j\omega_0})e^{j\omega_0 n}$$

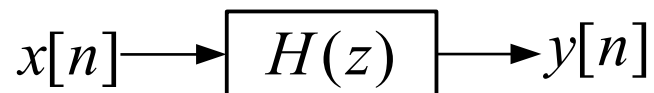
$$e^{j\omega_0 n} \xrightarrow{LTI} H(e^{j\omega_0})e^{j\omega_0 n}$$



LTI系统对复指数函数的响应

如果：

$$x[n] = \sum_k a_k z_k^n$$



那么我们有：

$$y[n] = \sum_k a_k H(z_k) z_k^n$$



LTI系统对复指数函数的响应

示例：如果 一个延时器系统，其输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 的关系为：

$$y(t) = x(t - 3)$$

(1) 计算其冲激响应 $h(t)$ 和 $H(s)$ 。

(2) 如果输入信号是

$$x(t) = \cos(4t) + \cos(7t)$$

请计算其输出 $y(t)$ 。



LTI系统对复指数函数的响应

示例: 如果 离散 LTI 系统的系统函数为:

$$H(z) = \frac{z - 2}{z^2 + 5z + 6}$$

当输入信号

$$x[n] = \begin{cases} 1, & \text{when } n = 2k \text{ is even.} \\ 0, & \text{when } n = 2k + 1 \text{ is odd.} \end{cases}$$

请计算系统的输出 $y[n]$.



Thanks

2024. 9. 14